

《优化理论与算法》第 7 次作业

- 作业截止于**周五 (4/24/2025)**，在 Canvas 系统中提交 PDF 或照片文件
- 作业题目的 tex 文件可以在 Canvas 中下载
- 鼓励相互讨论，但不要抄袭。

1 阅读与积累

1.1

- 复习 Boyd and Vandenberghe, 也就是 Convex Optimization 教材, 章节 2.1-2.5 与 3.1 相关内容。预习章节 3.2-3.4。
- 收看同名超星线上慕课章节 2.1 内容。

2 习题

2.1 设 $C \subseteq \mathbb{R}^n$ 为一个凸集且 $x_1, \dots, x_k \in C$ 。令 $\theta_1, \dots, \theta_k \in \mathbb{R}$ 满足 $\theta_i \geq 0$, $\sum_{i=1}^k \theta_i = 1$ 。证明 $\sum_{i=1}^k \theta_i x_i \in C$ 。(凸性定义是指此式在 $k = 2$ 时成立；你需证明对任意 k 的情况。) 提示对 k 归纳。

2.2 下面集合是否为凸集合？如果是，则证明之；如果不是，请找出反例。

- (a) $C = \{x \in \mathbb{R}^n : x^T x \leq 1\}$
- (b) $C = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : x_1 x_2 \leq 1, x_1 < 0\}$
- (c) $C = \{A \in \mathbb{R}^{4 \times 4} : \text{rank}(A) \leq 2\}$

2.3 下面集合是否为凸集合？如果是，则证明之；如果不是，请找出反例。

- (a) 平板，即形如 $\{x \in \mathbb{R}^n \mid \alpha \leq a^T x \leq \beta\}$ 的集合。
- (b) 矩形，即形如 $\{x \in \mathbb{R}^n \mid \alpha_i \leq x_i \leq \beta_i, i = 1, \dots, n\}$ 的集合。当 $n > 2$ 时，矩形有时也称为超矩形。

(c) 楔形, 即 $\{x \in \mathbb{R}^n \mid a_1^T x \leq b_1, a_2^T x \geq b_2\}$ 。

(d) 距离给定点比距离给定集合近的点构成的集合, 即

$$\{x \mid \|x - x_0\|_2 \leq \|x - y\|_2, \forall y \in S\},$$

其中 $S \subset \mathbb{R}^n$ 。

(e) 距离一个集合比另一个集合更近的点的集合, 即

$$\{x \mid \text{dist}(x, S) \leq \text{dist}(x, T)\},$$

其中 $S, T \subset \mathbb{R}^n$,

$$\text{dist}(x, S) = \inf\{\|x - z\|_2 \mid z \in S\}.$$

2.4 下面函数是否为凸函数? 如果是, 则证明之; 如果不是, 请找出反例。

1. $f(x_1, x_2) = x_1 x_2$ on $\mathbb{R}_{++}^2$
2. $f(x_1, x_2) = 1/(x_1 x_2)$ on $\mathbb{R}_{++}^2$
3. $f(x_1, x_2) = -x_1^\alpha x_2^{1-\alpha}$ on $\mathbb{R}_{++}^2$, where $0 \leq \alpha \leq 1$

2.5 正式证明《凸函数》课件 P19 页, 函数 $f(x)$ 为凸函数与函数 $g(t)$ 为凸函数的等价性。